

Corporación Universitaria Iberoamericana

Facultad de Ingeniería

Taller N.º 6

Pruebas de Hipótesis

Damian Esteban Patiño Gaona

Asignatura: Probabilidad y Estadística

Docente: Alejandro Quintero Ruiz

Unidad 6 — Pruebas de Hipótesis

Trabajo Individual

Pereira, Colombia — Junio 2026

Introducción

Las pruebas de hipótesis son uno de los pilares fundamentales de la inferencia estadística. Ofrecen un marco metodológico para tomar decisiones sobre parámetros poblacionales a partir de la evidencia que aporta una muestra. El procedimiento consiste en evaluar si los datos observados son coherentes con una afirmación previa sobre la población (hipótesis nula, H_0) o si hay suficiente evidencia para favorecer una afirmación alternativa (hipótesis alternativa, H_1).

El proceso involucra calcular un estadístico de prueba cuya distribución bajo H_0 es conocida, y compararlo con una región crítica o evaluar el p-valor asociado. La correcta aplicación exige rigor en la formulación de las hipótesis, transparencia al elegir el nivel de significancia (α) y objetividad en la interpretación de los resultados.

Sección 1: Pruebas de Hipótesis para la Media

Navidi (2022), p. 375, Ejercicios 1 al 5

Marco teórico

Para una muestra grande ($n \geq 30$), la prueba de hipótesis sobre la media poblacional μ utiliza el estadístico Z:

$$Z = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$$

El p-valor se determina según el tipo de prueba: cola izquierda $P(Z \leq z_{\text{obs}})$, cola derecha $1 - P(Z \leq z_{\text{obs}})$, y bilateral $2 \cdot P(Z \geq |z_{\text{obs}}|)$. Si el p-valor $< \alpha$, se rechaza H_0 .

Ejercicio 1 — Telecomunicaciones y Faltas por Enfermedad

Una compañía introdujo el teletrabajo. Históricamente los empleados faltaban $\mu_0 = 5.4$ días/año. Con $n = 80$ empleados, la media muestral fue $\bar{x} = 4.5$ días y $s = 2.7$ días. Se prueba $H_0: \mu \geq 5.4$ contra $H_1: \mu < 5.4$.

Parámetro	Símbolo	Valor
Media hipotética	μ_0	5.4 días
Tamaño de muestra	n	80
Media muestral	$\bar{x}$	4.5 días
Desviación estándar	s	2.7 días

$H_0: \mu \geq 5.4 \mid H_1: \mu < 5.4$ — Prueba unilateral izquierda

$$SE = 2.7 / \sqrt{80} = 0.3019$$

$$Z_{\text{obs}} = (4.5 - 5.4) / 0.3019 = -2.980$$

$$p\text{-valor} = P(Z \leq -2.980) = 0.0014 \rightarrow 0.14\%$$

Como $p\text{-valor} = 0.0014 < \alpha = 0.05$, se rechaza H_0 . Existe evidencia muy fuerte ($p \approx 0.14\%$) de que las telecomunicaciones disminuyeron las faltas por enfermedad.

Ejercicio 2 — Alargamiento de Alambre de Piano

Se prueban $n = 65$ alambres bajo carga de 30 N. El alargamiento promedio fue $\bar{x} = 1.102$ mm con $s = 0.020$ mm. Se prueba $H_0: \mu \leq 1.1$ contra $H_1: \mu > 1.1$.

Parámetro	Símbolo	Valor
Media hipotética	μ_0	1.100 mm
Tamaño de muestra	n	65
Media muestral	$\bar{x}$	1.102 mm

Desviación estándar	s	0.020 mm
---------------------	---	----------

$H_0: \mu \leq 1.1 \mid H_1: \mu > 1.1$ — Prueba unilateral derecha

$$SE = 0.020 / \sqrt{65} = 0.002481$$

$$Z_{obs} = (1.102 - 1.100) / 0.002481 = 0.806$$

$$p\text{-valor} = P(Z \geq 0.806) = 0.2100 \rightarrow 21.00\%$$

p-valor = 0.2100 > α = 0.05. No se rechaza H_0 . El valor $\bar{x}$ = 1.102 es compatible con la variabilidad aleatoria esperada bajo H_0 .

Ejercicio 3 — Sistemas de Mapeo Móvil

Para n = 160 mediciones de elementos viales, el error promedio fue $\bar{x}$ = 1.90% con s = 21.20%. Se evalúa si el sistema presenta sesgo. $H_0: \mu = 0$ contra $H_1: \mu \neq 0$.

Parámetro	Símbolo	Valor
Media hipotética	μ_0	0 %
Tamaño de muestra	n	160
Media muestral	$\bar{x}$	1.90 %
Desviación estándar	s	21.20 %

$H_0: \mu = 0 \mid H_1: \mu \neq 0$ — Prueba bilateral

$$SE = 21.20 / \sqrt{160} = 1.6760$$

$$Z_{obs} = 1.90 / 1.6760 = 1.1337$$

$$p\text{-valor} = 2 \times P(Z \geq 1.1337) = 0.2566 \rightarrow 25.66\%$$

p-valor = 0.2566 > α = 0.05. No se rechaza H_0 . No hay evidencia de sesgo sistemático; el error promedio de 1.90% es estadísticamente compatible con $\mu = 0$.

Ejercicio 4 — Volumen de Llenado de Latas de Jugo

Se miden n = 100 latas con etiqueta de 12 oz. La media muestral fue $\bar{x}$ = 11.98 oz y s = 0.19 oz. $H_0: \mu = 12$ contra $H_1: \mu \neq 12$.

Parámetro	Símbolo	Valor
Media hipotética	μ_0	12.00 oz
Tamaño de muestra	n	100
Media muestral	$\bar{x}$	11.98 oz
Desviación estándar	s	0.19 oz

$H_0: \mu = 12 \mid H_1: \mu \neq 12$ — Prueba bilateral

$$SE = 0.19 / \sqrt{100} = 0.019$$

$$t_{obs} = (11.98 - 12.00) / 0.019 = -1.0526 \text{ (gl} = 99\text{)}$$

$$p\text{-valor} = 2 \times P(t_{99} \geq 1.0526) = 0.2951 \rightarrow 29.51\%$$

p-valor = 0.2951 > α = 0.05. No se rechaza H_0 . La diferencia de 0.02 oz es atribuible a variabilidad aleatoria; la máquina llenadora está bien calibrada.

Ejercicio 5 — Producción Diaria de Planta Química

Una planta debe producir al menos 740 t/día. Se miden $n = 60$ días obteniendo $\bar{x} = 715$ t/día y $s = 24$ t/día. $H_0: \mu \geq 740$ contra $H_1: \mu < 740$.

Parámetro	Símbolo	Valor
Media hipotética	μ_0	740 t/día
Tamaño de muestra	n	60 días
Media muestral	$\bar{x}$	715 t/día
Desviación estándar	s	24 t/día

$H_0: \mu \geq 740$ | $H_1: \mu < 740$ — Prueba unilateral izquierda

$$SE = 24 / \sqrt{60} = 3.0984$$

$$t_{obs} = (715 - 740) / 3.0984 = -8.069 \text{ (gl} = 59\text{)}$$

$$p\text{-valor} = P(t_{59} \leq -8.069) \approx 2.09 \times 10^{-11}$$

Se rechaza H_0 de forma contundente. No es factible que la planta opere adecuadamente. Se requiere intervención técnica inmediata.

Sección 2: Pruebas de Hipótesis para la Media

Mendenhall et al. (2015), p. 361, Ejercicios 9.3 al 9.7

Marco teórico

Para una prueba Z de muestras grandes, la región de rechazo depende del nivel de significancia α y del tipo de prueba. El valor crítico Z_{crit} delimita dicha región; el p-valor permite evaluar la significancia sin necesidad de fijar α previamente.

Ejercicio 9.3 — Regiones de Rechazo para Prueba Z

Inciso	Tipo de prueba	Nivel α	Z Crítico	Región de rechazo
a	Cola derecha	$\alpha = 0.01$	$Z = +2.326$	Rechazar H_0 si $Z > 2.326$
b	Dos colas	$\alpha = 0.05$	$Z = \pm 1.960$	Rechazar H_0 si $ Z > 1.960$
c	Cola izquierda	$\alpha = 0.01$	$Z = -2.326$	Rechazar H_0 si $Z < -2.326$
d	Dos colas	$\alpha = 0.01$	$Z = \pm 2.576$	Rechazar H_0 si $ Z > 2.576$

Los valores críticos se obtienen de la distribución normal estándar: $\Phi^{-1}(1-\alpha)$ para cola derecha, $\Phi^{-1}(\alpha/2)$ y $\Phi^{-1}(1-\alpha/2)$ para dos colas, y $\Phi^{-1}(\alpha)$ para cola izquierda.

Ejercicio 9.4 — Cálculo del Valor p

Inciso	Tipo de prueba	Z observada	Valor p	Cálculo
a	Cola derecha	$Z = +1.15$	$p = 0.1251$	$P(Z \geq 1.15) = 1 - \Phi(1.15)$
b	Dos colas	$Z = -2.78$	$p = 0.0054$	$2 \times P(Z \leq -2.78)$
c	Cola izquierda	$Z = -1.81$	$p = 0.0351$	$P(Z \leq -1.81) = \Phi(-1.81)$

Ejercicio 9.5 — Significancia Estadística ($\alpha = 0.05$)

Inciso	p-valor	$\hat{p} < 0.05?$	Decisión	Interpretación
a	0.1251	No	No rechazar H_0	Evidencia insuficiente contra H_0
b	0.0054	Sí	Rechazar H_0	Evidencia fuerte y altamente significativa
c	0.0351	Sí	Rechazar H_0	Evidencia moderada, se descarta el azar

Un resultado es estadísticamente significativo cuando el p-valor es menor al nivel de significancia preestablecido (α). Rechazar H_0 no implica que sea falsa con certeza, sino que los datos presentan evidencia suficiente en su contra.

Ejercicio 9.6 — Demostrar que la Media Poblacional Excede 2.3

Una muestra de $n = 35$ observaciones produjo $\bar{x} = 2.4$ y $s = 0.29$. Se quiere demostrar que $\mu > 2.3$.

$H_0: \mu = 2.3 \mid H_1: \mu > 2.3$ — Cola derecha, $\alpha = 0.05$

$Z_{crit} = 1.6449 \rightarrow \text{Rechazar } H_0 \text{ si } Z > 1.6449$

$SE = 0.29 / \sqrt{35} = 0.04902$

$Z_{obs} = (2.4 - 2.3) / 0.04902 = 2.040$

Como $Z_{obs} = 2.040 > Z_{crit} = 1.6449$, cae en la región de rechazo. Se rechaza H_0 : hay suficiente evidencia para afirmar que $\mu > 2.3$ al 5%.

Ejercicio 9.7 — Análisis mediante p-valor (Ejercicio 9.6)

$p\text{-valor} = P(Z \geq 2.040) = 1 - \Phi(2.040) = 0.0207 \rightarrow 2.07\%$

Como $p\text{-valor} = 0.0207 < \alpha = 0.05$, se rechaza H_0 . Ambos métodos (región de rechazo y p-valor) conducen a la misma conclusión. El p-valor añade que la probabilidad de equivocarse al rechazar H_0 es solo del 2.07%.

Sección 3: Pruebas de Hipótesis para la Proporción

Mendenhall et al. (2015), pp. 371–372, Ejercicios 9.30 al 9.34

Marco teórico

Para una muestra grande con x éxitos en n observaciones, la proporción muestral es $\hat{p} = x/n$. El estadístico de prueba es:

$$Z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{p_0(1 - p_0) / n}$$

donde p_0 es la proporción hipotética bajo H_0 . La aproximación normal requiere $np_0 \geq 5$ y $n(1-p_0) \geq 5$.

Ejercicio 9.30 — Proporción, $n = 1000$, $x = 279$

$\hat{p} = 279/1000 = 0.279$ | $H_0: p = 0.3$ | $H_1: p < 0.3$ — Cola izquierda

$$SE = \sqrt{0.3 \times 0.7 / 1000} = 0.01449$$

$$Z_{\text{calc}} = (0.279 - 0.300) / 0.01449 = -1.449$$

$$Z_{\text{crit}} = -1.6449 \mid p\text{-valor} = P(Z \leq -1.449) = 0.0737 \rightarrow 7.37\%$$

Como $Z_{\text{calc}} = -1.449 > -1.6449$ y $p\text{-valor} = 0.0737 > \alpha = 0.05$, no se rechaza H_0 . Los datos no son suficientes para concluir que $p < 0.3$.

Ejercicio 9.31 — Proporción, $n = 1400$, $x = 529$

$\hat{p} = 529/1400 = 0.3779$ | $H_0: p = 0.4$ | $H_1: p \neq 0.4$ — Bilateral, $\alpha = 0.01$

$$SE = \sqrt{0.4 \times 0.6 / 1400} = 0.01309$$

$$Z_{\text{calc}} = (0.3779 - 0.400) / 0.01309 = -1.691$$

$$p\text{-valor bilateral} = 2 \times P(Z \leq -1.691) = 0.0908 \rightarrow 9.08\% \mid Z_{\text{crit}} = \pm 2.576$$

Como $|Z_{\text{calc}}| = 1.691 < 2.576$ y $p\text{-valor} = 0.0908 > 0.01$, no se rechaza H_0 . No hay evidencia al 1% de que la proporción difiera de 0.4.

Ejercicio 9.32 — ¿Es la Proporción Mayor a 0.5? ($n = 120$, $x = 72$)

$\hat{p} = 72/120 = 0.60$ | $H_0: p = 0.5$ | $H_1: p > 0.5$ — Cola derecha, $\alpha = 0.05$

$$SE = \sqrt{0.5 \times 0.5 / 120} = 0.04564$$

$$Z_{\text{calc}} = (0.60 - 0.50) / 0.04564 = 2.191$$

Región de rechazo: $Z > 1.6449 \rightarrow Z_{\text{calc}} = 2.191$ cae en la región.

$$p\text{-valor} = P(Z \geq 2.191) = 0.0142 \rightarrow 1.42\% < \alpha = 0.05$$

Ambos métodos coinciden: se rechaza H_0 . Hay suficiente evidencia para afirmar que $p > 0.5$ al 5%.

Ejercicio 9.33 — Obesidad Infantil

La AOA reporta que al menos el 15% de padres describen a sus hijos como obesos. En una muestra de $n = 750$ padres, $x = 68$ describieron a sus hijos como obesos.

Parámetro	Símbolo	Valor
Proporción teórica (AOA)	p_0	0.15
Tamaño de muestra	n	750
Éxitos observados	x	68
Proporción muestral	$\hat{p}$	$68/750 = 0.0907$

$H_0: p = 0.15 \mid H_1: p < 0.15$ — Cola izquierda, $\alpha = 0.05$

$$SE = \sqrt{(0.15 \times 0.85 / 750)} = 0.01304$$

$$Z_{calc} = (0.0907 - 0.15) / 0.01304 = -4.551$$

$$Z_{crit} = -1.6449 \mid p\text{-valor} \approx 2.67 \times 10^{-6}$$

$Z_{calc} = -4.551$ cae profundamente en la región de rechazo. Se rechaza H_0 . La proporción observada (9.07%) es estadísticamente inferior al 15% publicado por la AOA.

Ejercicio 9.34 — Genética de Plantas (Peonias con Pétalos Rojos)

Un genetista afirma que el 75% de los descendientes tendrán flores rojas. Se germinan $n = 100$ semillas y se obtienen $x = 58$ plantas con pétalos rojos.

Parámetro	Símbolo	Valor
Proporción hipotética	p_0	0.75
Tamaño de muestra	n	100
Éxitos observados	x	58
Proporción muestral	$\hat{p}$	$58/100 = 0.58$
Nivel de significancia	α	0.01

$H_0: p = 0.75 \mid H_1: p \neq 0.75$ — Bilateral (cualquier diferencia es relevante)

$$SE = \sqrt{(0.75 \times 0.25 / 100)} = 0.04330$$

$$Z_{calc} = (0.58 - 0.75) / 0.04330 = -3.926$$

$$p\text{-valor bilateral} = 2 \times P(Z \leq -3.926) \approx 0.0000864 \rightarrow 0.009\% \mid Z_{crit} = \pm 2.576$$

Como $|Z_{calc}| = 3.926 > 2.576$ y $p\text{-valor} \ll 1\%$, se rechaza H_0 . Los datos dan evidencia muy fuerte de que la proporción real de flores rojas difiere del 75% afirmado por el genetista.

Conclusiones

Las pruebas de hipótesis para la media son una herramienta de gran precisión para tomar decisiones basadas en datos. A lo largo del taller quedó claro que la elección del tipo de prueba —unilateral izquierda, unilateral derecha o bilateral— es determinante para calcular correctamente el p-valor: una dirección errónea puede llevar a conclusiones opuestas.

El tamaño muestral también juega un papel crítico: muestras grandes reducen el error estándar e incrementan la sensibilidad de la prueba. La comparación entre los ejercicios 1 y 5 (Navidi) ilustra cómo un mismo α puede conducir a rechazos contundentes o apenas indicios, dependiendo de la magnitud del estadístico Z.

Se recomienda siempre reportar el p-valor exacto y no limitarse a la decisión binaria de rechazar o no rechazar H_0 , ya que el p-valor cuantifica la fuerza de la evidencia y aporta más información al investigador.

El dominio de las pruebas para la proporción permite abordar problemas de alta relevancia social, como cambios en tasas de obesidad infantil o validación de afirmaciones genéticas. El ejercicio 9.33 demostró que un p-valor de 2.67×10^{-6} hace innegable la diferencia entre la proporción observada y la reportada por la AOA.

Es fundamental verificar la condición de normalidad ($np_0 \geq 5$ y $n(1-p_0) \geq 5$) antes de aplicar el estadístico Z para proporciones, ya que su validez descansa en la aproximación garantizada por el Teorema del Límite Central.

Referencias

- Karimi, H., Khattak, A., & Hummer, J. (2000). Evaluation of mobile mapping systems for roadway data collection. *Journal of Computing in Civil Engineering*, 14(3), 168-173. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0887-3801\(2000\)14:3\(168\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0887-3801(2000)14:3(168))
- Levin, R., & Rubin, D. (2010). *Estadística para administración y economía* (7.a ed.). Pearson Educacion.
- Mendenhall, W., Beaver, R., & Beaver, B. (2015). *Introducción a la probabilidad y estadística* (14.a ed.). Cengage Learning. Capítulo 9.
- Navidi, W. (2022). *Estadística para ingenieros y científicos* (5.a ed.). McGraw-Hill Interamericana. Capítulo 6.
- Obando-Lopez, J., & Arango-Londono, N. (2019). *Probabilidad y estadística*. Fondo Editorial EIA. Capítulo 8.
- Triola, M. (2018). *Estadística* (13.a ed.). Pearson Educacion. Capítulo 8.